UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE: INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE: Software

MODALIDAD PRESENCIAL

PROGRAMA ANALÍTICO

DESARROLLO ASISTIDO POR SOFTWARE

NIVEL

SÉPTIMO

JULIO 2026 - DICIEMBRE 2026

SANTIAGO DAVID JARA MOYA
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMATICOS

AMBATO - ECUADOR
2026

I. INFORMACIÓN GENERAL

<table>
<tr><td colspan="3">Nombre de la asignatura
DESARROLLO ASISTIDO POR SOFTWARE
Carrera
Software</td></tr>
<tr><td>Código UTA-FISEI-SF-MP-UP-07-02</td><td colspan="2">PRERREQUISITOS</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Modalidad
PRESENCIAL</td><td>Asignatura</td><td>Código</td></tr>
<tr><td>APLICACIONES ORIENTADAS A SERVICIOS</td><td>UTA-FISEI-SF-MP-UP-05-04</td></tr>
<tr><td colspan="3">Unidad organizacional curricular
PROFESIONAL</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Créditos/Horas
2
Nivel
SÉPTIMO</td><td colspan="2">CORREQUISITOS</td></tr>
<tr><td>Asignatura</td><td>Código</td></tr>
<tr><td colspan="3">CARGA HORARIA</td></tr>
<tr><td>Componentes de docencia por semana (Horas de clase)
2</td><td>Componente de docencia por ciclo académico
32</td><td>Componente de prácticas de aplicación y experiencia de los aprendizajes, componentes de aprendizaje autonomo
64</td></tr>
<tr><td>Horas de tutoría académica semanales
1</td><td>Horas de tutoría presenciales por ciclo académico
16</td><td>Horas de tutorías virtuales por ciclo académico
0</td></tr>
</table>

TOTAL DE HORAS DE APRENDIZAJE EN EL CICLO DE ESTUDIOS:

Número de horas del componente de docencia semanal	2
Número de horas del componente de docencia semestral	32
Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral	64
TOTAL DE HORAS AL SEMESTRE (Número de horas del componente de docencia semestral + Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral)	96

II OBJETIVOS

Objetivo general de la asignatura

Seleccionar herramientas de software adecuadas para su aplicación automática en cada una de las fases de desarrollo de software empresarial.

Objetivos específicos de la asignatura

1.- Conocer los fundamentos de la ingeniería asistida por computadora.

2.- Comprender el uso de herramientas para la planificación, análisis y diseño del software.

3.- Desarrollar software con apoyo de aplicativos para la gestión del software.

4.- Analizar las herramientas para la documentación, pruebas y evaluación de software.

Contribución de la asignatura

La asignatura de Desarrollo Asistido por Software tiene como propósito proporcionar al estudiante los conocimientos y habilidades necesarias para el uso de herramientas de ingeniería de software asistida por computadora (CASE), que permitan automatizar y optimizar las diferentes fases del proceso de desarrollo de software. A través del uso de entornos, técnicas y aplicaciones especializadas, la asignatura contribuye al fortalecimiento del pensamiento analítico, la gestión eficiente del desarrollo y el aseguramiento de la calidad del software. Al finalizar el módulo, el estudiante habrá desarrollado competencias que le permitan seleccionar y aplicar herramientas adecuadas en las fases de planificación, análisis, diseño, gestión, documentación, pruebas y evaluación de software, respondiendo a las exigencias del contexto profesional y empresarial de la carrera de Software.

III CONTENIDO

Unidades curriculares	Unidades temáticas	Contenidos mínimos	No horas	Resultados de aprendizaje
U.1	Ingeniería de software asistida por software.	Introducción y conceptos básicos. Ingeniería de software automática Construcción de bloques básicos para CASE. Una taxonomía de herramientas CASE. Entornos CASE integrados.	18	Conoce los fundamentos de la ingeniería asistida por computadora.
U.2	Herramientas de planificación, análisis y diseño de software.	Gestión de proyectos, planificación de proyectos. Herramientas de desarrollo y diseño. Desarrollo y diseño de interfaz. Construcción de prototipos.	30	Comprende el uso de herramientas para la planificación, análisis y diseño del software.
U.3	Herramientas para la gestión del desarrollo de software.	Herramientas de control de versiones Herramientas de gestión de cambios Editores de texto, IDEs Frameworks	24	Desarrolla software con apoyo de aplicativos para la gestión del software.
U.4	Herramientas para la documentación, pruebas y evaluación de software.	Documentación de usuario, desarrollador y API. Herramientas de documentación, prueba y rendimiento. Herramientas de evaluación.	24	Analiza las herramientas para la documentación, pruebas y evaluación de software.
Resultados del aprendizaje de la asignatura		Selecciona herramientas de software adecuadas para su aplicación automática en cada una de las fases de desarrollo de software empresarial.		
Total de horas		96		

IV METODOLOGÍA

Para la presente asignatura se aplicará el método expositivo para la comprensión de los fundamentos teóricos y el aprendizaje basado en problemas (ABP) como estrategia activa para el análisis crítico y la resolución de situaciones reales, integrando trabajo individual y colaborativo para lograr los resultados de aprendizaje.

V PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

COMPONENTE	Porcentaje de Evaluación	INSTRUMENTOS
APRENDIZAJE EN CONTACTO CON EL DOCENTE	**40%**	**1. Evaluaciones sumativas rendidas por el estudiante que contemplen exámenes escritos de los cuales al menos uno debe ser por reactivos; para los exámenes escritos que no sean tipo reactivo se debe realizar una rúbrica de evaluación. El valor final de la evaluación sumativa será el promedio de las evaluaciones realizadas.** **2. Evaluaciones diagnósticas no cuantitativas**
APRENDIZAJE PRÁCTICO EXPERIMENTAL	**30%**	**Actividades de carácter práctico, talleres, trabajos de campo, prácticas de laboratorio, visitas a empresas e instituciones, proyectos integradores de saberes, resolución de problemas prácticos, resolución de ejercicios, comprobación, experimentación, contrastación, replicación de casos, analisis de casos, manejo de software, fenómenos, métodos, investigaciones, representaciones en escenarios simulados, y otros, que pueden requerir uso de infraestructura (física o virtual), equipos, instrumentos y demás materiales.**
APRENDIZAJE AUTÓNOMO	**30%**	**Lectura crítica de textos; investigación documental; escritura académica y/o científica; elaboración de informes, portafolios, proyectos, planes, presentaciones, ensayos, proyectos en aula, exposiciones.**
Para las actividades del aprendizaje práctico experimental y aprendizaje autonómo, antes descritas deberán contar con su rúbrica de evaluación		

VI BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Miguel ÃƒÂ•ngel NuÃƒÂ±ez SabÃƒÂn RamÃƒÂ³n Serrano Valero	2025	CI/CD de Arquitecturas .Net: despliegue en Azure	1	Marcombo	España Barcelona	40	601	Digital
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Cubre los contenidos de la unidad 3.							
URL:	https://0x102pkci-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/ereader/uta/286809							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Canosa Ferreiro, Alejandro J.	2024	SCRUM: teoría e Implementación práctica	1	RA-MA Editorial	España Madrid	40	450	Digital
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Apoyo a contenidos de la unidad 1 y 2.							
URL:	https://0x102pkci-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/ereader/uta/267660							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Sommerville; Ian	2017	Ingeniería de software	9a edición	Pearson	Ciudad de México	1	xv; 773 páginas	Físico
Código/Ubicación base de datos:	BFisei2481a							
Comentario:	Cubre todas las unidades plantedas por cada uno de los capitulos del libro.							
URL:								

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
SÃƒÂ¡nchez HernÃƒÂ¡ndez, JosÃƒÂ© Juan	2022	Aprender Docker, un enfoque práctico	1	Marcombo		40	429	Digital
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Apoyo de contenidos de la unidad 3.							
URL:	https://0x102pkci-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/ereader/uta/281855							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Guijarro Olivares, Jordi - CaparrÃƒÂ³s RamÃƒÂrez, Joan - Cubero Luque, Lorenzo	2019	DevOps y seguridad cloud	1	Editorial UOC	España Barcelona	40	310	Digital
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Cubre los contenidos de la unidad 3 de la asignatura.							
URL:	https://0x102pmsl-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/ereader/uta/128889							

VII VALIDACIÓN DEL PROGRAMA ANALÍTICO

Fecha de elaboración	Jul 27 2026
Fecha de aprobación	Aug 12 2026